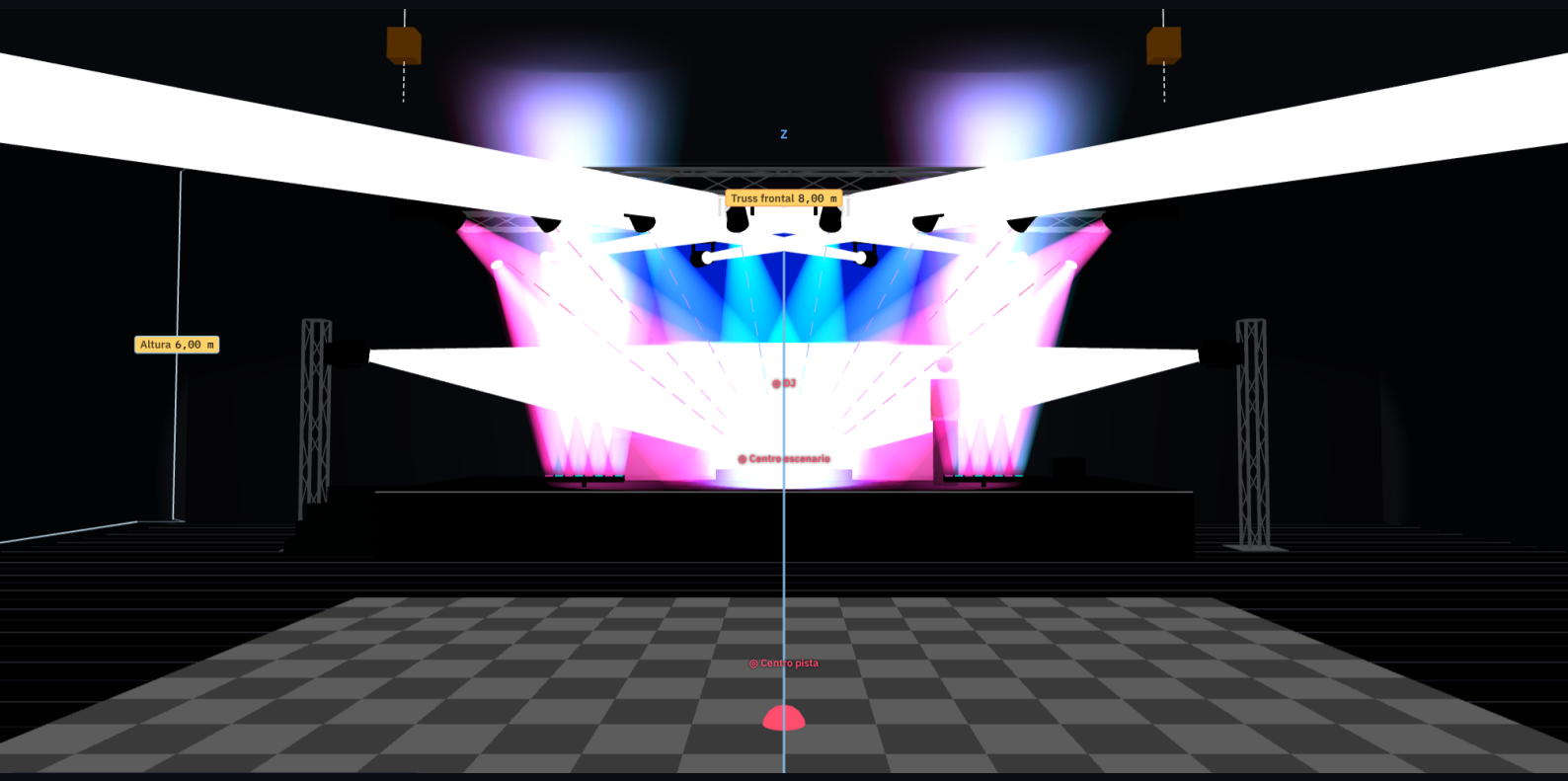
LIGHTING LAB

VERSIÓN 0.2 · OCTUBRE 2026



Manual de usuario

Diseño de montajes de iluminación a escala real

Crear espacio → montar estructuras → colocar luminarias → apuntar → simular → medir → documentar.

Para técnicos de iluminación · interfaz en español · sistema métrico

CONTENIDO

Índice

1. Antes de empezar 4

Qué es Lighting Lab 4

Qué no es 4

Cómo abrirla 4

Dónde quedan guardados tus proyectos 4

2. La pantalla 6

La barra superior en detalle 7

3. Conceptos clave 8

Medidas y ejes 8

Dónde está “la posición” de cada cosa 8

Pan, tilt y rotación del cuerpo 9

Edición y Simulación 9

Deshacer, bloquear y confirmar 9

4. Tu primer montaje paso a paso 10

5. Referencia de funciones 15

Moverse en la vista 3D 15

Herramientas 15

Agregar elementos desde la biblioteca 15

Mover, rotar y escribir coordenadas 16

Estructuras y cómo se cuelgan los equipos 16

Propiedades de una luminaria 17

Distribuir, filas, líneas y simetría 17

Objetivos y apuntado 18

Grupos 18

Planta y elevaciones 18

Medición y cotas 19

Simulación y looks 19

Inventario 20

Patch DMX 20

Documentación técnica 21

Gestión de proyectos 21

Propiedades del proyecto 22

6. Tus propias luminarias 23

Abrir el editor 23

Cargar un equipo nuevo . . . 23
Editar, duplicar y eliminar . . . 24
Reemplazar los genéricos por tus equipos . . . 24
Stock y potencia en el inventario . . . 25
Que todos usen la misma biblioteca . . . 25

7. Atajos de teclado . . . 26

8. Recetas rápidas . . . 26

9. Problemas frecuentes . . . 27

10. Limitaciones de esta versión . . . 28
Próximas mejoras previstas . . . 28

11. Glosario . . . 29

CAPÍTULO 1

Antes de empezar

Qué es, cómo se abre y dónde quedan tus diseños.

Qué es Lighting Lab

Lighting Lab es una herramienta para diseñar un montaje de iluminación **antes de armarlo**. Construís el salón con sus medidas reales, ubicás el escenario, los trusses y las luminarias, las apuntás, probás colores y looks, medís distancias y al final sacás la planilla de equipos, el patch DMX y los planos para el armado.

Todo está a escala: si el salón mide 20 × 30 × 6 m, la escena mide exactamente eso, y un PAR colgado a 4 m está a 4 m en la vista 3D, en la planta, en las elevaciones y en el inventario. Cualquier cambio que hagas en un lugar se ve en todos los demás.

Qué no es

- **No es un cálculo fotométrico.** El brillo, la mezcla de colores y los haces son una simulación visual aproximada. No da lux ni candelas y no reemplaza un cálculo certificado. La luz no proyecta sombras detrás de los objetos.
- **No controla una consola.** Prepara el patch y la planilla para cargar a mano en grandMA2, Freestyler, Avolites o la que uses, pero no se conecta por DMX, Art-Net ni sACN.
- **Los equipos de la biblioteca son genéricos.** Representan cada tipo (Beam, Spot, Wash, PAR, etc.) con valores típicos. Los equipos reales de la empresa se cargan en “Mis luminarias” (capítulo 6).

Cómo abrirla

1. La forma más simple: abrí `tesoroeventos.github.io/lighting-lab` en el navegador. Siempre tiene la última versión y la biblioteca de equipos de la empresa.
2. Sin internet: guardá el archivo `index.html` (o `LightingLab.html`) en la computadora y abrilo con doble clic.
3. Funciona en **Google Chrome** o **Microsoft Edge** actualizados; Firefox también suele andar.
4. La primera vez aparece un **proyecto de demostración** ya armado: salón de 20 × 30 × 6 m, escenario, trusses, 21 luminarias, objetivos, grupos y patch. Sirve para explorar sin miedo a romper nada.

- No hace falta instalar nada. Con internet la letra se ve igual que en las capturas; sin conexión funciona igual con la tipografía del sistema.
- Conviene una PC o notebook con placa de video. Sin placa, la vista 3D puede ir lenta; la planta y las elevaciones son livianas. En celular abre, pero la pantalla es chica para diseñar.

Dónde quedan guardados tus proyectos

Los proyectos se guardan **dentro del navegador de esa computadora**, cuando apretás `Guardar` o `Ctrl+S`. Al abrir el archivo otra vez, aparece el último proyecto que guardaste. Arriba a la izquierda, el aviso naranja “Sin guardar” indica que hay cambios pendientes.

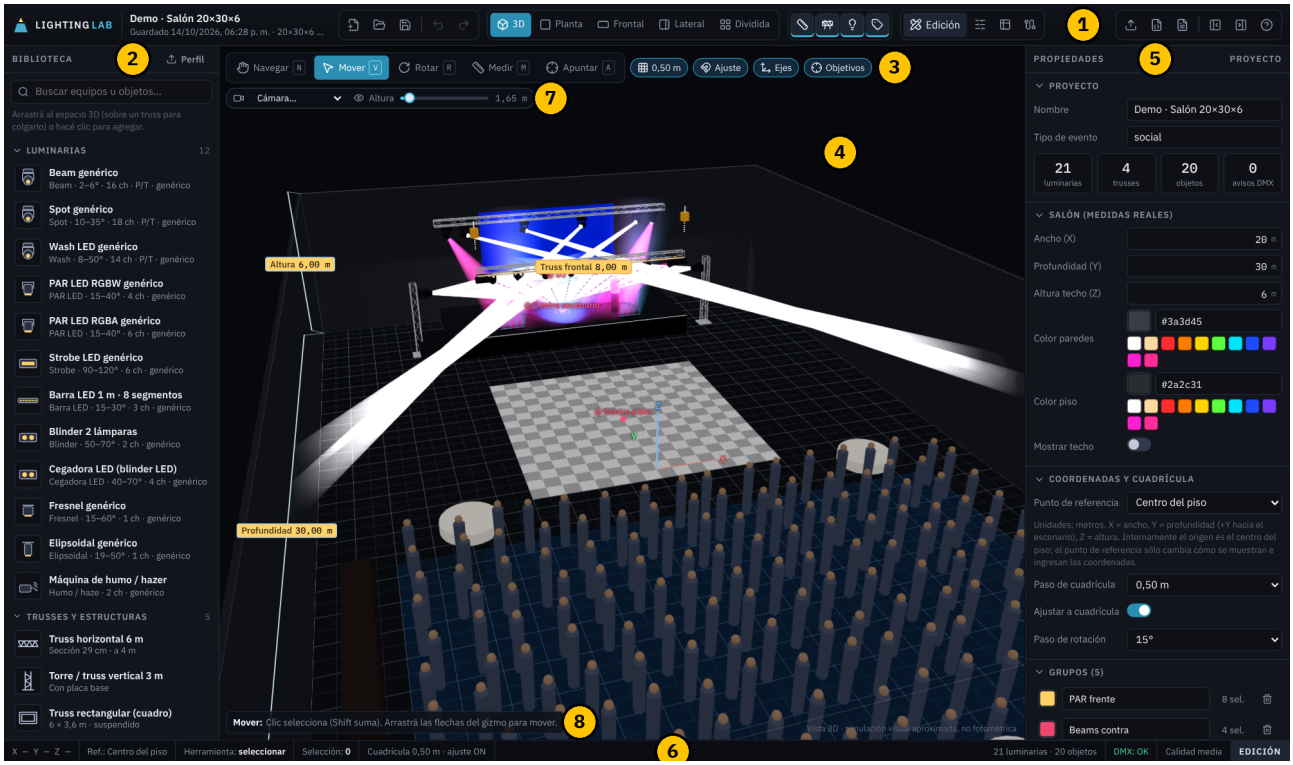
- Si abrís la app en otra computadora u otro navegador, no vas a ver los proyectos de la primera. Lo mismo entre el link de GitHub y el archivo abierto con doble clic: cada uno guarda por separado.
- Si se borran los datos de navegación del navegador, se borran también los proyectos guardados ahí.
- Por eso conviene **exportar cada diseño importante a JSON** (botón `JSON`) y guardar ese archivo en Drive o mandarlo por WhatsApp. Es el respaldo y la forma de pasarle un diseño a otra persona.

- Mientras trabajás, la app guarda sola una copia de recuperación. Si se cierra el navegador sin guardar, al volver a abrir te pregunta si querés recuperar esos cambios.

CAPÍTULO 2

La pantalla

Dónde está cada cosa.



Pantalla principal con el proyecto de demostración. Los números corresponden a la tabla siguiente.

N.º	Zona	Para qué sirve
1	Barra superior	Proyecto (nuevo, abrir, guardar), deshacer y rehacer, tipo de vista, qué se muestra (cotas, estructuras, haces, etiquetas), modo Edición/Simulación, paneles de Looks, Inventario y Patch, exportar e informe.
2	Biblioteca	Equipos y objetos para agregar: se arrastran al espacio 3D o se agregan con un clic. Tiene buscador.
3	Herramientas	Navegar, Mover, Rotar, Medir y Apuntar, más cuadrícula, ajuste, ejes y objetivos.
4	Espacio de trabajo	La escena 3D a escala. También muestra la planta, las elevaciones o las cuatro vistas juntas.
5	Propiedades	Los datos del elemento seleccionado. Sin nada seleccionado, los datos del proyecto y del salón.
6	Barra de estado	Coordenadas del cursor, herramienta activa, selección, cuadrícula, avisos DMX, calidad y modo.
7	Cámara	Vistas predefinidas (arriba, frente, público...) y altura de la cámara.
8	Ayuda de la herramienta	Explica qué hace la herramienta activa y cómo usarla.

La barra superior en detalle

Botón	Qué hace
Nuevo · Abrir · Guardar	Crear un proyecto desde una plantilla, ver los proyectos guardados, guardar (Ctrl+S).
Deshacer · Rehacer	Vuelven atrás o adelante cualquier cambio (Ctrl+Z / Ctrl+Y). Un arrastre completo es un solo paso.
3D · Planta · Frontal · Lateral · Dividida	Cambia la vista del espacio de trabajo (teclas 1 a 5).
Cotas · Estructuras · Haces · Etiquetas	Muestran u ocultan medidas, trusses y rigging, conos de luz y nombres de equipos.
Edición / Simulación	Edición: luz de trabajo, sin efectos. Simulación: sala oscura, strobe y movimientos en marcha.
Looks · Inventario · Patch	Abren el panel inferior en esa pestaña. Patch muestra un número rojo si hay conflictos DMX.
Importar · JSON · Documentación	Importar un proyecto, exportar el proyecto completo y abrir el informe técnico imprimible.
Paneles · Ayuda	Ocultan la biblioteca o las propiedades para ganar espacio; abren la ayuda rápida con los atajos.

> **Consejo.** Arriba a la izquierda siempre ves el nombre del proyecto, si está guardado, las medidas del salón y la unidad (metros).

CAPÍTULO 3

Conceptos clave

Cinco ideas que conviene tener claras antes de diseñar.

Medidas y ejes

Todo se mide en **metros** y los ángulos en **grados**. Los decimales se escriben con coma o con punto: `3,6` y `3.6` son lo mismo.

Eje	Representa	Sentido positivo
X (rojo)	Ancho del salón	Hacia la derecha, mirando al escenario desde el público
Y (verde)	Profundidad	Hacia el escenario (fondo). Negativo hacia el público y la entrada
Z (azul)	Altura	Hacia arriba. Z = 0 es el piso del salón

El **origen** (0; 0; 0) es el centro del piso. Si preferís medir desde otro lado, en Propiedades del proyecto → `Punto de referencia` podés elegir la esquina frontal izquierda o el borde del escenario. Eso sólo cambia cómo ves y escribís las coordenadas; el diseño no se mueve.

Dónde está “la posición” de cada cosa

Elemento	Su posición X, Y, Z es…
Luminaria	El punto de donde sale el haz (la lente). La Z es la altura de la lente.
Escenario, objetos, paredes	El centro de la base. La Z es la cota de abajo (para un escenario, 0).
Truss horizontal	El centro, y la Z es la **cara inferior**: la altura de montaje. “Truss a 4 m” = Z 4.
Torre y arco	El centro de la placa base, apoyada en el piso o sobre el escenario.
Objetivo	El punto exacto al que apuntan las luminarias que lo siguen.

Cuando colgás una luminaria en un truss, la lente queda unos centímetros debajo del cordón inferior, según el tipo de cuerpo. Son valores estimados para un equipo genérico:

Tipo de cuerpo	Lente debajo del truss
Cabeza móvil (Beam, Spot, Wash)	0,42 m
Fresnel, elipsoidal	0,30 m
PAR LED	0,20 m
Strobe, blinder	0,18 m
Barra LED	0,08 m

En Propiedades de la luminaria, `Altura montaje` muestra las dos cosas: la altura del truss y la de la lente.

Pan, tilt y rotación del cuerpo

- **Rotación del cuerpo (X · Y · Z):** cómo está montado el equipo. Colgado, de piso o de costado en una torre. La Z es el rumbo: hacia dónde mira la base.
- **Tilt (inclinación):** con tilt 0° el haz sale por el eje del cuerpo, hacia abajo si está colgado o hacia arriba si está apoyado en el piso. El tilt positivo lo inclina hacia el frente del equipo.
- **Pan (giro horizontal):** gira el haz alrededor del eje del cuerpo.
- Los PAR y equipos fijos usan los mismos dos valores: representan cómo ajustaste la lira y la abrazadera.
- Las cabezas móviles genéricas tienen 540° de pan y 270° de tilt. Si un objetivo queda fuera del alcance mecánico, la app lo ajusta al límite y avisa.

> **Consejo.** No hace falta calcular ángulos a mano: con la herramienta Apuntar hacés clic donde querés que pegue el haz y la app calcula el pan y el tilt.

Edición y Simulación

En **Edición** la sala tiene luz de trabajo para ver bien la geometría y los efectos están quietos. En **Simulación** la sala se oscurece según la `Luz de sala`, el humo hace visibles los haces y corren el strobe y los movimientos de las cabezas. Los efectos no cambian el pan/tilt guardado: al volver a Edición los equipos están donde los dejaste.

Deshacer, bloquear y confirmar

- `Ctrl+Z` deshace cualquier cambio, incluso aplicar un look o borrar equipos. `Ctrl+Y` lo rehace.
- El candado (o la tecla `L`) **bloquea la posición** de lo seleccionado: no se puede mover ni borrar por accidente, pero sí cambiar color o intensidad.
- Todo lo que borra datos (un proyecto, un grupo, un look) pide confirmación antes.

CAPÍTULO 4

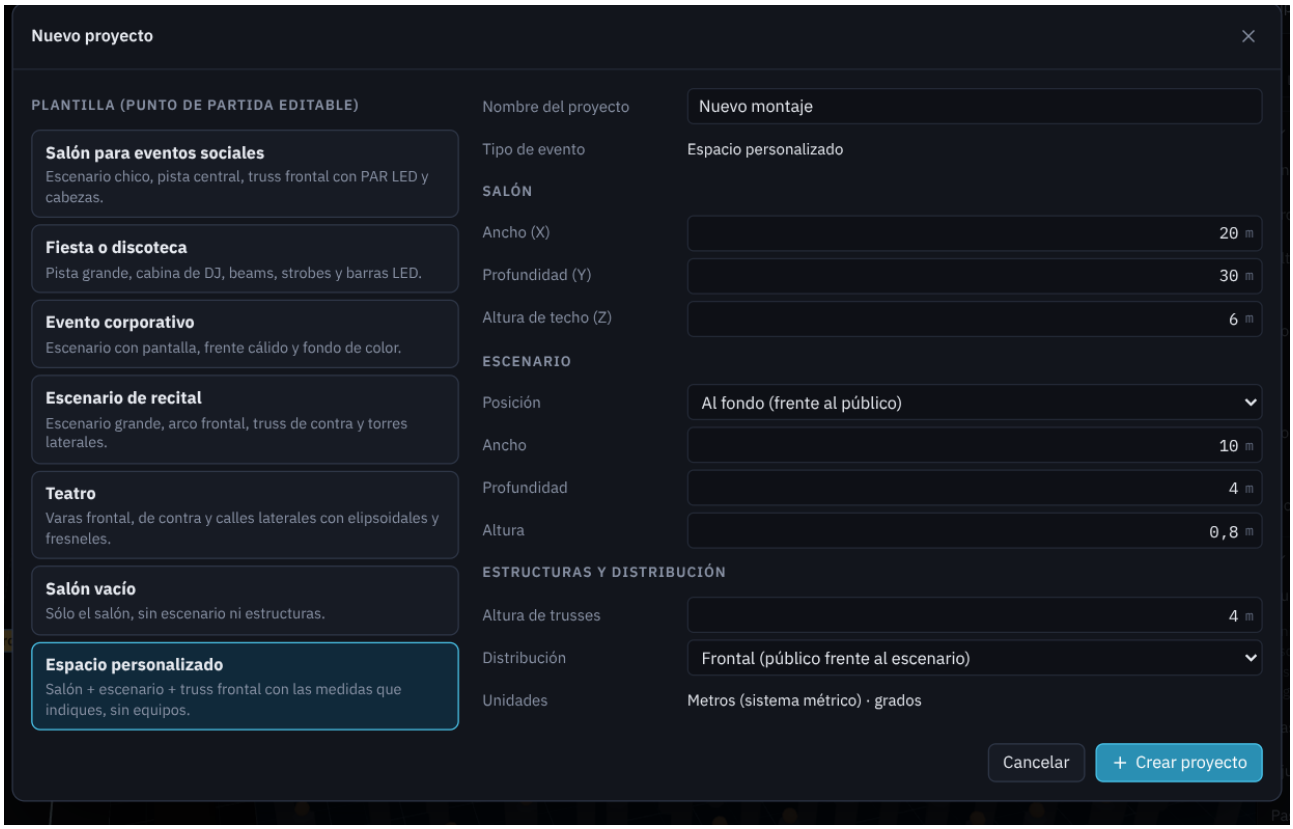
Tu primer montaje paso a paso

Un salón de 20 × 30 × 6 m con escenario, truss y 8 PAR, de cero a la documentación.

Este recorrido usa todas las herramientas principales. Te lleva unos 15 minutos y al terminar sabés usar la app.

Paso 1 · Crear el salón

1. Apretá **Nuevo** (primer botón de la barra superior).
2. Elegí la plantilla **Espacio personalizado**.
3. Escribí el nombre y las medidas: ancho 20, profundidad 30, altura de techo 6.
4. Escenario: posición “Al fondo”, ancho 10, profundidad 4, altura 0,8.
5. Altura de trusses: 4. Apretá **Crear proyecto**.

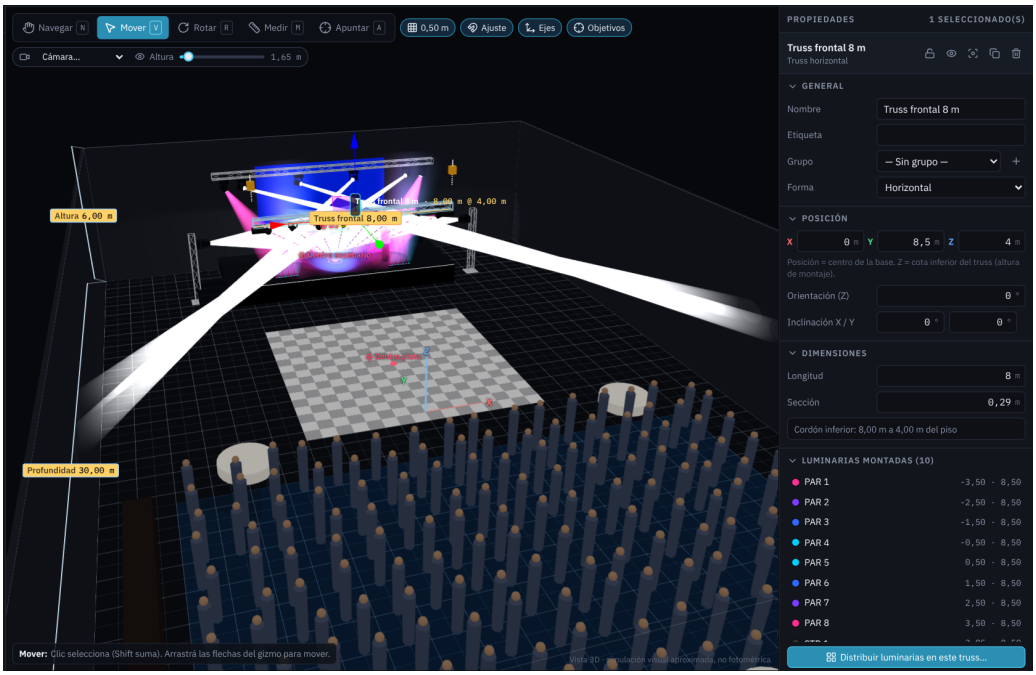


Diálogo de proyecto nuevo. A la izquierda las plantillas; a la derecha las medidas reales.

La plantilla crea el salón, el escenario contra el fondo y un truss frontal de 8 m a 4 m de altura. Las otras plantillas (social, discoteca, recital, teatro…) además traen luminarias, grupos y patch: son un punto de partida, todo se puede cambiar.

Paso 2 · Revisar el truss

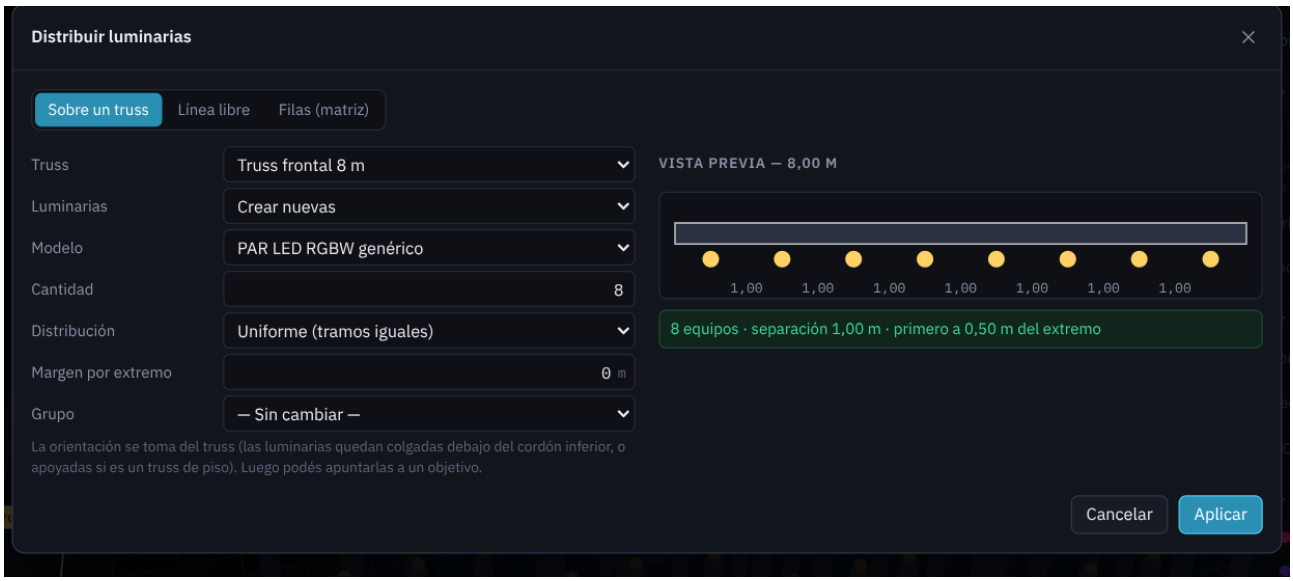
Con la herramienta **Mover** (tecla V) hacé clic sobre el truss. En Propiedades ves su longitud (8 m), su posición y la Z (4 m = altura de montaje). Podés escribir cualquier valor y la escena se actualiza al apretar Enter. Para moverlo con el mouse, arrastrá las flechas del gizmo: roja = X, verde = Y, azul = Z.



Truss seleccionado: gizmo de movimiento en 3D, líneas de cuelgue en amarillo y sus datos en Propiedades.

Paso 3 · Colgar 8 PAR LED

1. Con el truss seleccionado, en Propiedades apretá **`Distribuir luminarias en este truss…`**
2. Modelo **`PAR LED RGBW genérico`**, cantidad 8, distribución **`Uniforme (tramos iguales)`**.
3. La vista previa muestra la separación (1,00 m) y la distancia del primero al extremo (0,50 m). Apretá **`Aplicar`**.



Distribuir sobre un truss: cantidad, modo, margen y vista previa con las separaciones.

> **Consejo.** Si las luminarias no entran (por ejemplo, 10 equipos cada 1 m en 8 m), el diálogo lo avisa en rojo y no deja aplicar. Nunca quedan fuera de la estructura.

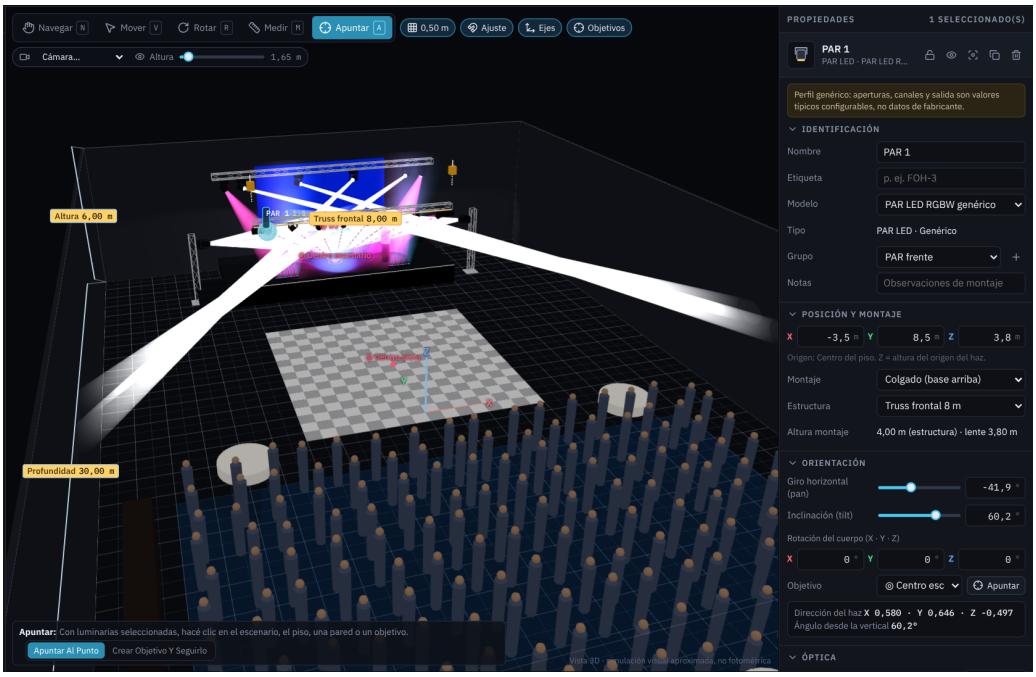
Otra forma de colgar equipos: arrastrá una luminaria desde la Biblioteca y soltala sobre el truss en la vista 3D. Queda colgada en el punto más cercano del cordón inferior.

Paso 4 · Crear un objetivo

Hacé clic en un lugar vacío para no tener nada seleccionado. En Propiedades del proyecto, sección Objetivos, apretá `Nuevo objetivo (centro del escenario)`. Aparece una mira roja sobre el escenario; sus coordenadas se pueden editar.

Paso 5 · Apuntar

1. Seleccioná las 8 luminarias: `Ctrl+A` selecciona todas, o Shift+clic una por una.
2. Activá `Apuntar` (tecla A).
3. Hacé clic sobre la mira del objetivo. Las 8 quedan apuntadas y **siguiéndolo**: si después movés el objetivo, se reapuntan solas.

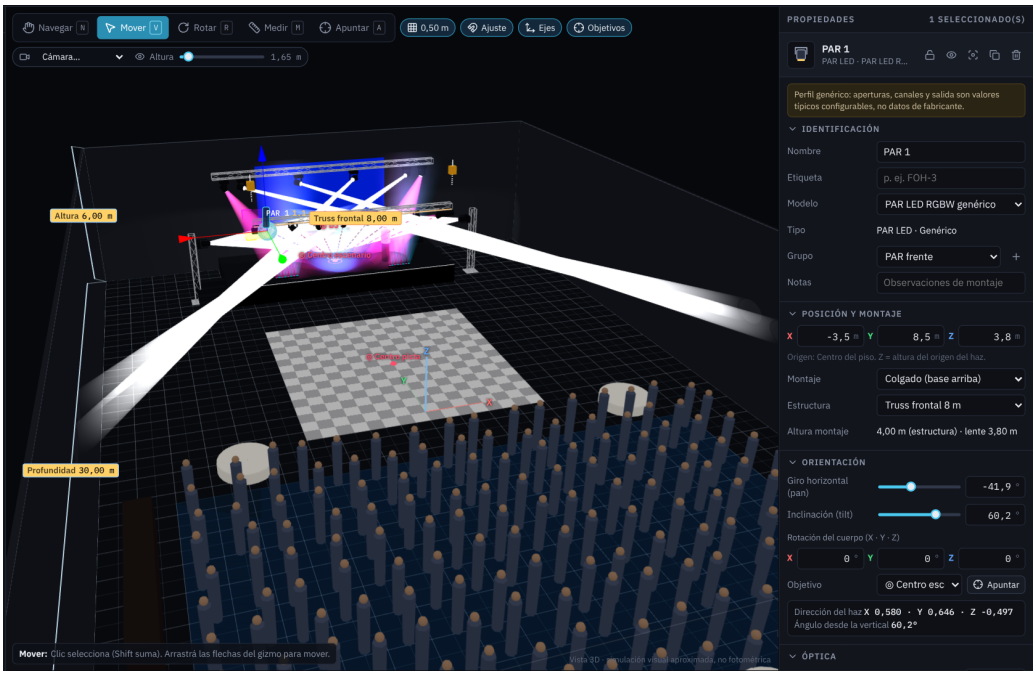


Herramienta Apuntar activa. Abajo a la izquierda, la ayuda permite elegir entre apuntar a un punto o crear un objetivo y seguirlo.

También podés hacer clic en cualquier punto del piso, del escenario o de una pared: las luminarias apuntan ahí sin crear un objetivo. Funciona igual en la planta.

Paso 6 · Color e intensidad

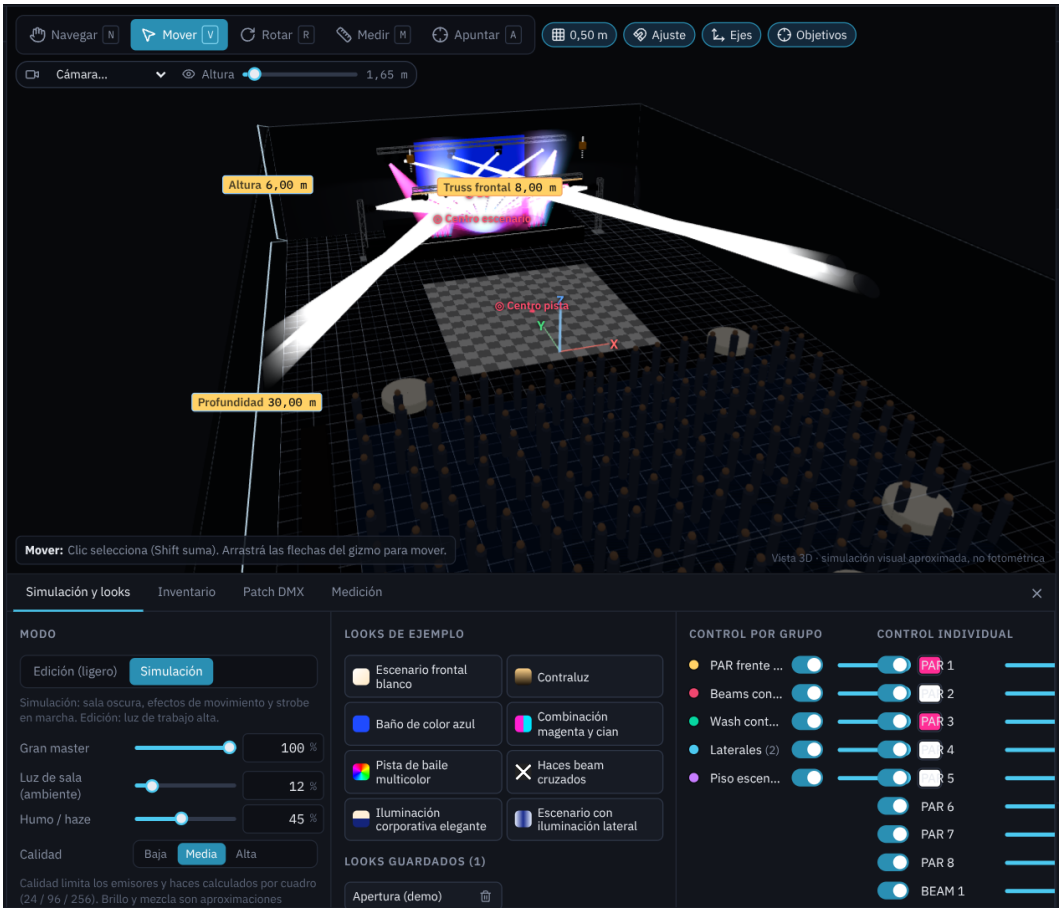
Seleccioná una luminaria: en Propiedades, sección `Color e intensidad`, cambiá el color con el selector, escribiendo el código o con las muestras rápidas, y la intensidad con el deslizador. Con varias seleccionadas, los cambios se aplican a todas.



Luminaria seleccionada: posición, montaje, orientación y dirección del haz en Propiedades.

Paso 7 · Ver en simulación

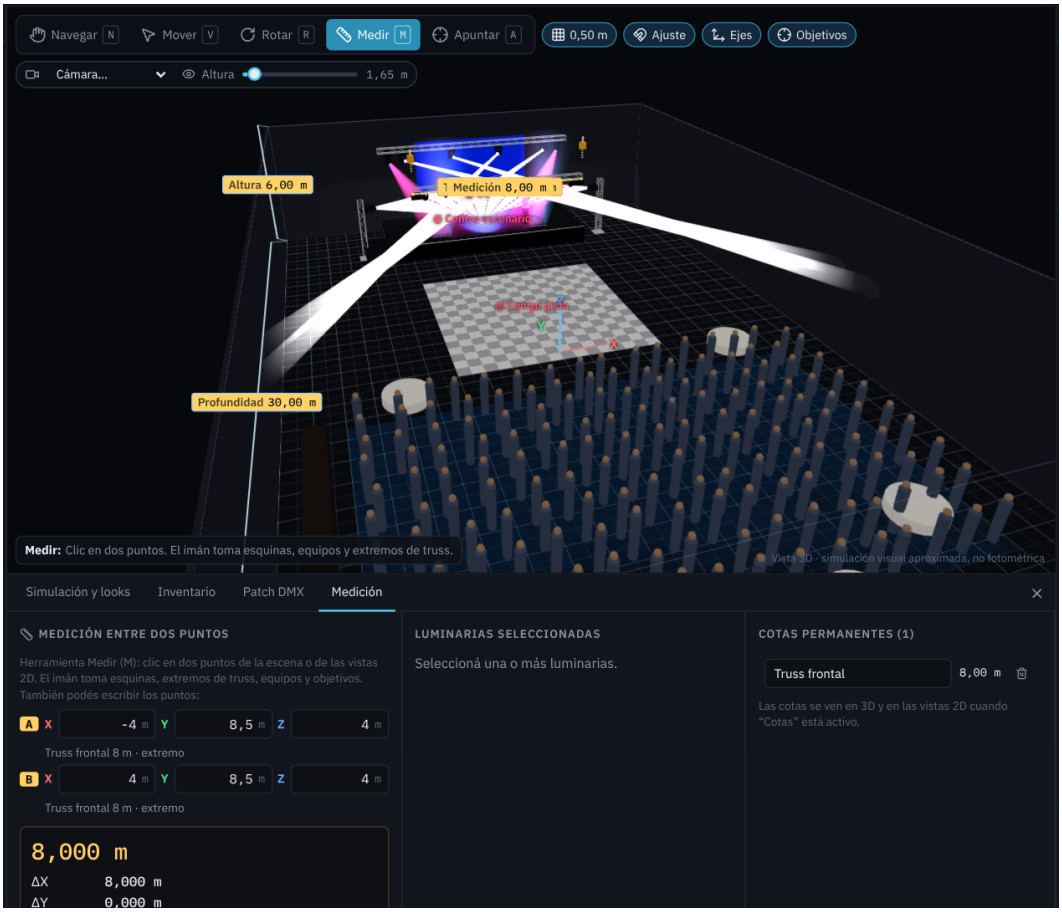
Apretá **Edición** en la barra superior para pasar a **Simulación** y abrí **Looks**. Subí el humo para ver los haces y probá los looks de ejemplo. Cada look cambia de verdad las luminarias (encendido, color, apuntado); Ctrl+Z vuelve al estado anterior.



Modo Simulación con el panel de looks, control por grupo y control individual.

Paso 8 · Medir

Activá **Medir** (tecla M) y hacé clic en dos puntos. El imán se pega a esquinas del salón y del escenario, a los extremos de los trusses, a las luminarias y a los objetivos. El panel Medición muestra la distancia 3D, ΔX, ΔY, ΔZ y la distancia horizontal. **Guardar como cota** la deja fija en el plano.



Medición entre los dos extremos del truss frontal: 8,000 m.

Paso 9 · Patch DMX

Abrí **Patch** y apretá **Patchear sin dirección**. Las luminarias reciben direcciones consecutivas en el universo 1, sin pisarse. Si cambiás una dirección a mano y se superpone con otra, el conflicto aparece en rojo en la lista y en la grilla de canales.

Paso 10 · Guardar y documentar

- **Ctrl+S** guarda en el navegador.
- **JSON** descarga el proyecto completo: es tu respaldo y lo que le mandás a otro técnico.
- **Inventario** → **CSV** descarga la planilla de equipos para Excel o Google Sheets.
- **Documentación** abre el informe técnico en otra pestaña: planta, elevaciones, planilla, patch, grupos y objetivos. Desde ahí, **Imprimir / PDF**.

CAPÍTULO 5

Referencia de funciones

Cada herramienta y panel en detalle.

Moverse en la vista 3D

Acción	Cómo
Orbitar (girar alrededor)	Clic izquierdo y arrastrar sobre un lugar vacío
Desplazar la vista	Clic derecho y arrastrar
Acercar y alejar	Rueda del mouse
Vistas fijas	Menú `Cámara…`: Perspectiva, Arriba, Frente, Atrás, Izquierda, Derecha, Público (1,65 m, primera fila), Desde escenario
Altura de cámara	Deslizador `Altura`: sube o baja la cámara sin cambiar hacia dónde mira
Centrar en la selección	Tecla `F` o el botón de enfoque en Propiedades

Las paredes del lado de la cámara se ocultan solas para que siempre veas el interior del salón.

Herramientas

Herramienta	Tecla	Qué hace
Navegar	N	Sólo mueve la cámara. Los clics no seleccionan ni cambian nada: ideal para mostrar el diseño sin riesgo.
Mover	V	Clic selecciona; Shift+clic suma o quita de la selección. Las flechas del gizmo mueven en X, Y o Z. Clic en el piso vacío deselecciona.
Rotar	R	Los anillos del gizmo rotan el cuerpo de la luminaria o el objeto, con pasos de 15° si el ajuste está activo.
Medir	M	Mide entre dos clics, con imán a puntos importantes. Escape borra la medición.
Apuntar	A	Apunta las luminarias seleccionadas al punto o al objetivo donde hacés clic.

Junto a las herramientas: `0,50 m` activa la cuadrícula (su paso se cambia en Propiedades del proyecto), `Ajuste` hace que lo que movés caiga sobre la cuadrícula, `Ejes` muestra X, Y y Z, y `Objetivos` muestra las miras y las líneas desde cada equipo a su objetivo.

Agregar elementos desde la biblioteca

- **Arrastrar y soltar** en la vista 3D. Una luminaria soltada sobre un truss queda colgada; soltada sobre el escenario o el piso queda apoyada mirando hacia arriba y adelante. Un objeto queda apoyado donde lo soltás.
- **Clic** sobre el elemento: se agrega en una posición estándar y queda seleccionado para que escribas las coordenadas exactas.
- El buscador filtra por nombre, tipo o propiedad (por ejemplo “wash”, “torre”, “LED”).

Categoría	Incluye
Mis luminarias	Los equipos de la empresa que cargues (capítulo 6). Aparecen primero
Luminarias genéricas	Beam, Spot, Wash LED, PAR LED RGBW y RGBA, Strobe LED, Barra LED de 8 segmentos, Blinder 2 lámparas, Cegadora LED, Fresnel, Elipsoidal, Máquina de humo. Se pueden ocultar desde Mis luminarias
Trusses y estructuras	Horizontal, torre, rectangular (cuadro), arco (goalpost), truss de piso
Escenarios y tarimas	Escenario 10 × 4, tarima 2 × 1, plataforma de batería, escalera
Puntos de rigging	Punto de suspensión o motor, con su cadena al techo
Objetos de referencia	Persona de 1,75 m y caja de 1 m³ para comparar escalas
Pantallas LED	4 × 2,25 m (16:9) y 3 × 3 m
Paredes y superficies	Pared, columna, telón
Elementos decorativos	Cabina de DJ, barra, pista de baile, mesa redonda
Público	Zona de público con siluetas (referencia de ocupación)

Mover, rotar y escribir coordenadas

- Las tres formas modifican el mismo dato: arrastrar en 3D, arrastrar en planta o elevación, o escribir en Propiedades.
- En los campos numéricos, Enter confirma, Escape cancela, las flechas ↑ ↓ suman o restan un paso (Shift = ×10).
- Con varios elementos seleccionados, el gizmo los mueve juntos.
- En las vistas 2D, mantener Alt mientras arrastrás mueve sin ajustar a la cuadrícula.
- Un valor inválido (letras, fuera de rango) se marca en rojo y no se aplica.

Estructuras y cómo se cuelgan los equipos

Tipo	Medidas que se editan	Dónde se cuelgan las luminarias
Truss horizontal	Longitud y sección; Z = altura de montaje	Debajo del cordón inferior
Truss de piso	Igual, con Z = 0	Apoyadas arriba, mirando hacia arriba
Torre / vertical	Altura	En la cara frontal, con el cuerpo de costado
Rectangular (cuadro)	Largo y ancho	En cualquiera de sus 4 lados
Arco (goalpost)	Luz (ancho) y altura	En el travesaño o en las patas

- Al seleccionar un truss, sus líneas de cuelgue se marcan en amarillo y el panel lista las luminarias montadas.
- **Si movés o rotás un truss, sus luminarias lo acompañan** y las que siguen un objetivo se reapuntan.
- Si arrastrás una luminaria colgada, se desliza sobre el truss. Si la alejás más de 60 cm, queda libre y la app avisa.
- Todos los objetos se pueden ocultar (ojo), bloquear (candado) y asignar a un grupo.

Propiedades de una luminaria

Sección	Contenido
Identificación	Nombre, etiqueta (por ejemplo FOH-3), modelo (se puede cambiar), tipo, grupo y notas de montaje
Posición y montaje	X, Y, Z exactas; montaje (colgado, de piso, de pared); estructura donde está colgada; altura de montaje y de lente
Orientación	Pan y tilt (deslizador o número), rotación del cuerpo, objetivo que sigue, dirección del haz y ángulo desde la vertical
Óptica	Apertura o zoom dentro del rango del modelo, enfoque de suave a duro, frost, prisma de 3 facetas, gobo (puntos, rayas, rayos, anillos), iris
Color e intensidad	Encendida, intensidad en %, color o temperatura en K (equipos blancos), color por segmento en barras LED
Strobe y efectos	Frecuencia y duración de pulso; efectos círculo, ocho, ola de pan, ola de tilt y chase de color, con velocidad, amplitud y desfase
DMX	Modo (cantidad de canales), universo y dirección, rango ocupado y aviso de conflictos
Tiro y medidas	Superficie de impacto, distancia de tiro, diámetro del haz, distancia al objetivo y a cada pared

El diámetro del haz se calcula con geometría simple: 2 · distancia · tan(apertura ÷ 2). Sirve para saber si un PAR cubre el ancho del escenario, pero no es un dato fotométrico.

Distribuir, filas, líneas y simetría

El diálogo `Distribuir` se abre desde un truss seleccionado o desde Propiedades con varias luminarias seleccionadas. Tiene tres modos:

Modo	Uso
Sobre un truss	Crea N luminarias nuevas o reubica la selección. Uniforme: tramos iguales, con el primero a media separación del extremo. De extremo a extremo: primero y último en los extremos menos el margen. Separación fija: centradas, con la distancia que indiques.
Línea libre	N equipos desde un punto, con rumbo (0° = a lo largo de X, 90° = a lo largo de Y) y separación. Copia la luminaria seleccionada o usa el modelo elegido.
Filas (matriz)	Filas × columnas con separación en X e Y, tomando la luminaria seleccionada como esquina y modelo.

Con **varios elementos seleccionados**, Propiedades ofrece operaciones en lote:

- Alinear en X, Y o Z (mínimo, centro o máximo) y distribuir uniforme en X o Y.
- Altura Z común, mismo pan, mismo tilt, mismo rumbo, intensidad, color, grupo, todas encendidas o apagadas.
- Apuntar todas a un objetivo.
- **Copia simétrica**: espeja la selección respecto del centro del salón (X = 0).
- Auto-patch DMX de la selección y bloquear o desbloquear todo.

Para seleccionar rápido: `Ctrl+A` selecciona todas las luminarias; en Propiedades del proyecto, el botón de cada grupo selecciona sus equipos; en Inventario o Patch, clic en una fila selecciona ese equipo (Shift para sumar).

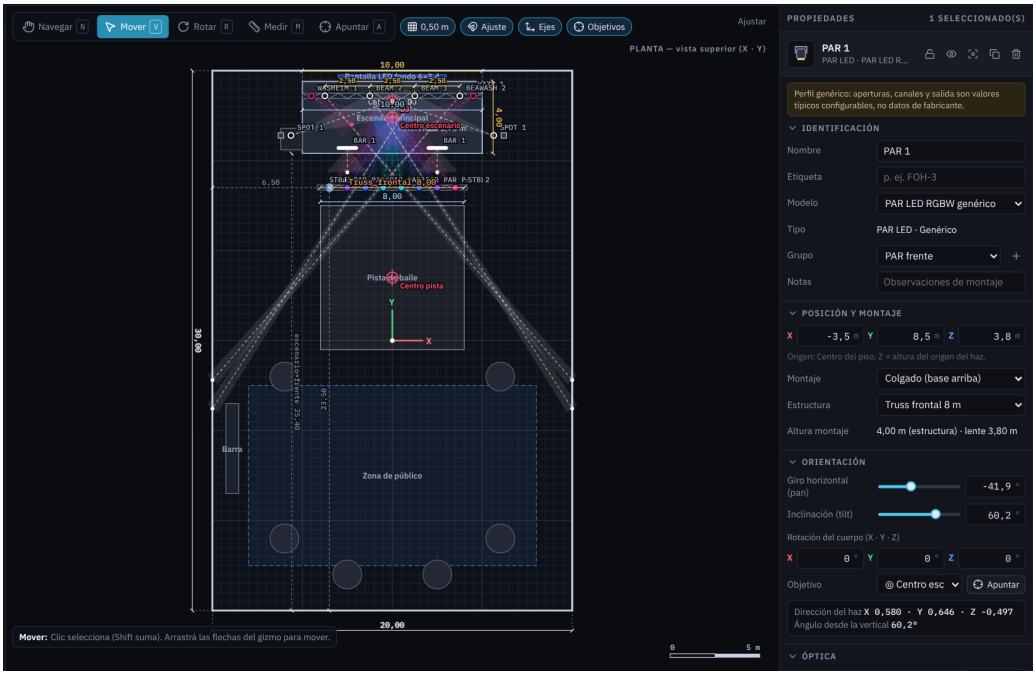
Objetivos y apuntado

- Con la herramienta Apuntar, el selector de la ayuda define qué pasa al hacer clic en un punto: `Apuntar al punto` orienta los equipos y listo; `Crear objetivo y seguirlo` además crea un objetivo nuevo ahí.
- Hacer clic sobre un objetivo existente deja a las luminarias seleccionadas siguiéndolo.
- Al mover un objetivo (arrastrando o escribiendo sus coordenadas), todas las que lo siguen se reapuntan.
- Si movés a mano el pan o el tilt de una luminaria, deja de seguir su objetivo.
- Los objetivos se crean también desde Propiedades del proyecto y se borran como cualquier elemento.

Grupos

Los grupos juntan luminarias (y objetos) para seleccionarlas, encenderlas, cambiarles el color o la intensidad de una vez. Se crean con el botón + junto al campo Grupo o en Propiedades del proyecto, donde también se renombran, se les cambia el color y se borran (las luminarias no se borran). En el panel de looks cada grupo tiene encendido, intensidad y color.

Planta y elevaciones

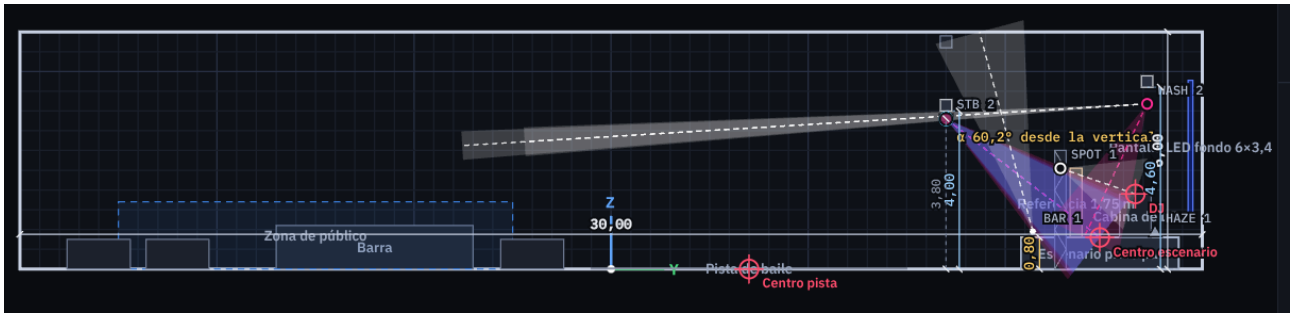


Planta con una luminaria seleccionada: cotas del salón y del escenario, separación entre equipos, referencias a las paredes y huellas de los haces.

Vista	Mira desde	Muestra
Planta (2)	Arriba	Límites, escenario, trusses, luminarias con dirección del haz, etiquetas, cotas, objetivos y distancias del elemento seleccionado a las paredes
Frontal (3)	El público, hacia el escenario	Alturas de montaje y distribución horizontal
Lateral (4)	La derecha del salón	Alturas, profundidad y conos de haz; con una luminaria seleccionada, su ángulo desde la vertical
Dividida (5)	—	3D, planta, frontal y lateral juntas y sincronizadas

- Rueda = zoom alrededor del cursor; arrastrar el fondo = desplazar; `Ajustar` vuelve a encuadrar el salón.

- Clic selecciona; arrastrar mueve en el plano de esa vista (X/Y en planta, X/Z en frontal, Y/Z en lateral).
- Medir y Apuntar también funcionan en 2D. Abajo a la derecha está la escala gráfica y la posición del cursor.



Elevación lateral: alturas, conos de haz y ángulo del PAR seleccionado.

Medición y cotas

- Medición entre dos puntos con clics (3D o 2D) o escribiendo las coordenadas de A y B en el panel Medición.
- Resultados: distancia 3D, ΔX, ΔY, ΔZ y distancia horizontal, con tres decimales.
- `Guardar como cota` la deja permanente en todas las vistas; desde el panel se renombran y se borran.
- Con luminarias seleccionadas el panel muestra la distancia entre ellas, la altura de lente, la distancia al techo y a cada pared, el tiro y la distancia al objetivo.

Simulación y looks

Control	Efecto
Gran master	Intensidad general de todo el parque
Luz de sala	Luz ambiente del salón (luces de sala o de trabajo)
Humo / haze	Cuánto se ven los haces en el aire. Una máquina de humo encendida suma
Calidad	Baja, media o alta: cuántas luces y haces se calculan a la vez (24, 96 o 256). Bajala si la PC va lenta
Todo ON / Apagón	Enciende o apaga todas las luminarias

Looks de ejemplo (se adaptan al diseño que tengas):

Look	Qué hace
Escenario frontal blanco	Enciende en blanco los equipos delante del escenario, apuntados a la altura de rostro
Contraluz	Equipos sobre y detrás del escenario, en ámbar, apuntando hacia el proscenio
Baño de color azul	Todo el parque en azul cubriendo el escenario
Combinación magenta y cian	Colores alternados y cruzados sobre el escenario
Pista de baile multicolor	Arco iris sobre la pista, cabezas en ocho y barras en chase
Haces beam cruzados	Beams y spots en blanco, cerrados, cruzándose sobre el público con humo
Iluminación corporativa elegante	Frente cálido, fondo azul profundo suave, sin efectos
Escenario con iluminación lateral	Equipos laterales cruzando el escenario; fondo azul tenue

Para guardar el estado actual como look propio, escribí un nombre y apretá **Guardar**. Los looks quedan dentro del proyecto y se exportan con el JSON.

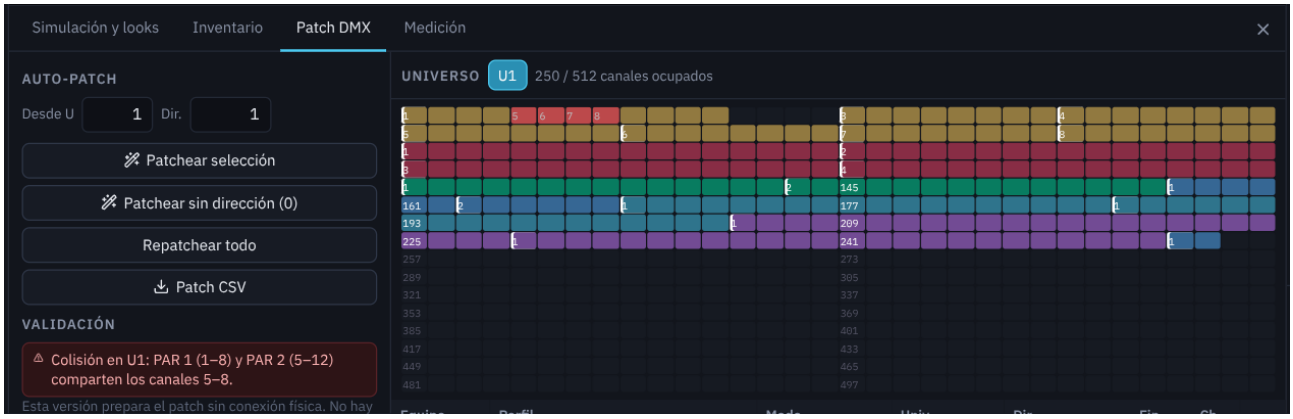
Inventario



Inventario: resumen por modelo, estructuras y planilla detallada con filtros.

- Se calcula siempre desde los equipos que existen en el proyecto: si agregás o borrás uno, el inventario cambia en el momento.
- Columnas: identificador, nombre, tipo, modelo, cantidad, X, Y, Z de lente, altura de montaje, grupo, estructura, DMX y observaciones.
- Filtros por tipo, grupo y estructura. El resumen suma cantidad y canales por modelo y metros lineales de truss.
- **CSV** exporta lo filtrado con separador punto y coma y coma decimal, para abrir directo en Excel en español.

Patch DMX



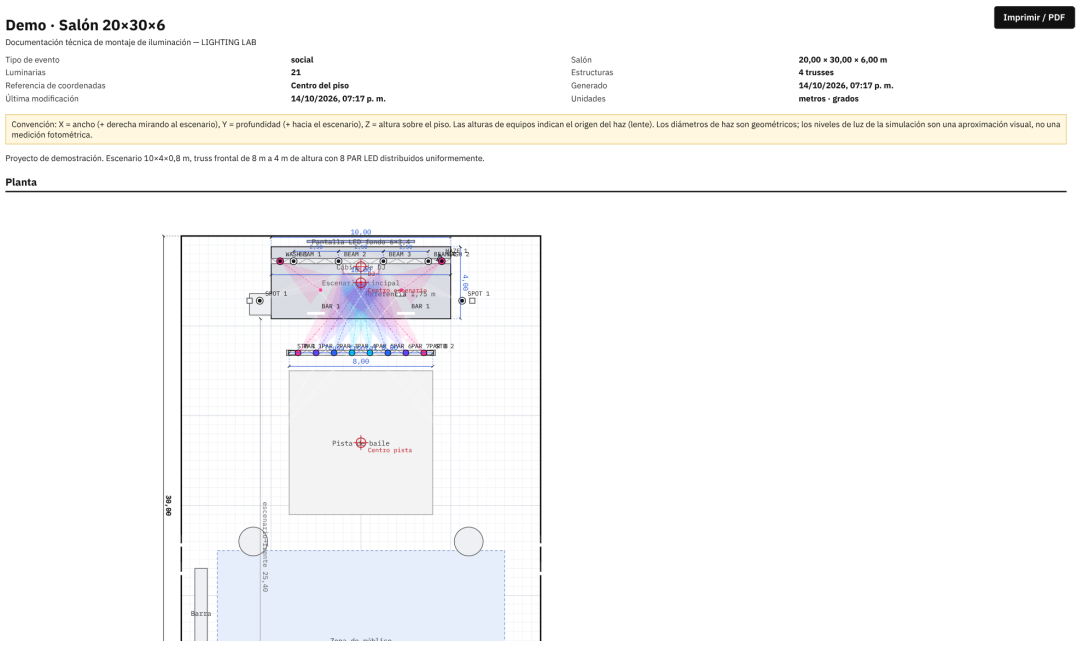
Patch con una colisión: el PAR 2 empieza dentro de los canales del PAR 1. La grilla y la lista lo marcan en rojo.

- Cada luminaria tiene un modo DMX que define cuántos canales ocupa.
- Se valida el universo (1 a 256), la dirección (1 a 512), que el último canal no pase de 512 y que dos equipos no compartan canales.
- **Patchear selección**, **Patchear sin dirección** y **Repatchear todo** asignan direcciones libres consecutivas desde el universo y la dirección que indiques, pasando al universo siguiente cuando no entra.
- La grilla muestra los 512 canales del universo coloreados por grupo; un clic en una celda selecciona el equipo.
- **Patch CSV** exporta la planilla de patch (universo, dirección, fin, canales, equipo, modo, grupo y posición) para cargar a mano en la consola.

> **Atención.** La app no envía DMX ni se comunica con la consola. El patch es la planilla de trabajo para cargar en grandMA2, Freestyler, Avolites o la que uses.

Documentación técnica

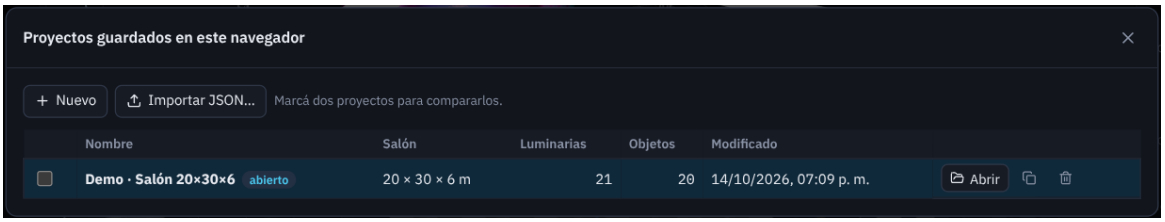
`Documentación` abre un informe en otra pestaña con los datos del proyecto, la planta, la elevación frontal y la lateral, el resumen de equipos y estructuras, la planilla completa, el patch con sus conflictos, los grupos y los objetivos. Con `Imprimir / PDF` lo imprimís o lo guardás como PDF desde el navegador (destino “Guardar como PDF”).


Demo · Salón 20×30×6
Documentación técnica de montaje de iluminación — LIGHTING LAB
Imprimir / PDF
Tipo de evento social
Luminarias 21
Referencia de coordenadas Centro del piso
Última modificación 14/10/2026, 07:17 p. m.
Salón 20,00 × 30,00 × 6,00 m
Estructuras 4 trusses
Generado 14/10/2026, 07:17 p. m.
Unidades metros · grados
Convención: X = ancho (+ derecha mirando al escenario), Y = profundidad (+ hacia el escenario), Z = altura sobre el piso. Las alturas de equipos indican el origen del haz (lente). Los diámetros de haz son geométricos; los niveles de luz de la simulación son una aproximación visual, no una medición fotométrica.
Proyecto de demostración. Escenario 10×4×0,8 m, truss frontal de 8 m a 4 m de altura con 8 PAR LED distribuidos uniformemente.
Planta

Primera página del informe técnico, en blanco y negro para imprimir.

Gestión de proyectos

Acción	Cómo
Guardar	`Ctrl+S` o el botón Guardar. Queda en este navegador
Abrir	`Abrir`: lista de proyectos guardados con medidas, cantidad de equipos y fecha
Duplicar	Desde la lista. Sirve para probar una variante sin tocar el original
Comparar	Marcá dos proyectos en la lista: muestra diferencias de equipos por modelo, canales DMX y metros de truss
Eliminar	Desde la lista, con confirmación. No se puede deshacer
Exportar	`JSON`: archivo con todo el montaje (no una captura). Es el respaldo
Importar	Botón con la flecha hacia arriba o desde Abrir. La app valida el archivo y explica qué está mal si no es válido



Proyectos guardados en el navegador, con duplicar, eliminar y comparar.

Propiedades del proyecto

Con nada seleccionado (clic en el piso vacío o Escape), Propiedades muestra el proyecto:

- Nombre, tipo de evento y totales (luminarias, trusses, objetos, avisos DMX).
- Medidas del salón, colores de paredes y piso, mostrar techo. Si al achicar el salón algo queda afuera, la app avisa antes de aplicar.
- Punto de referencia de las coordenadas, paso de cuadrícula (0,05 a 1 m), ajuste a cuadrícula y paso de rotación.
- Grupos, objetivos y notas del proyecto.

CAPÍTULO 6

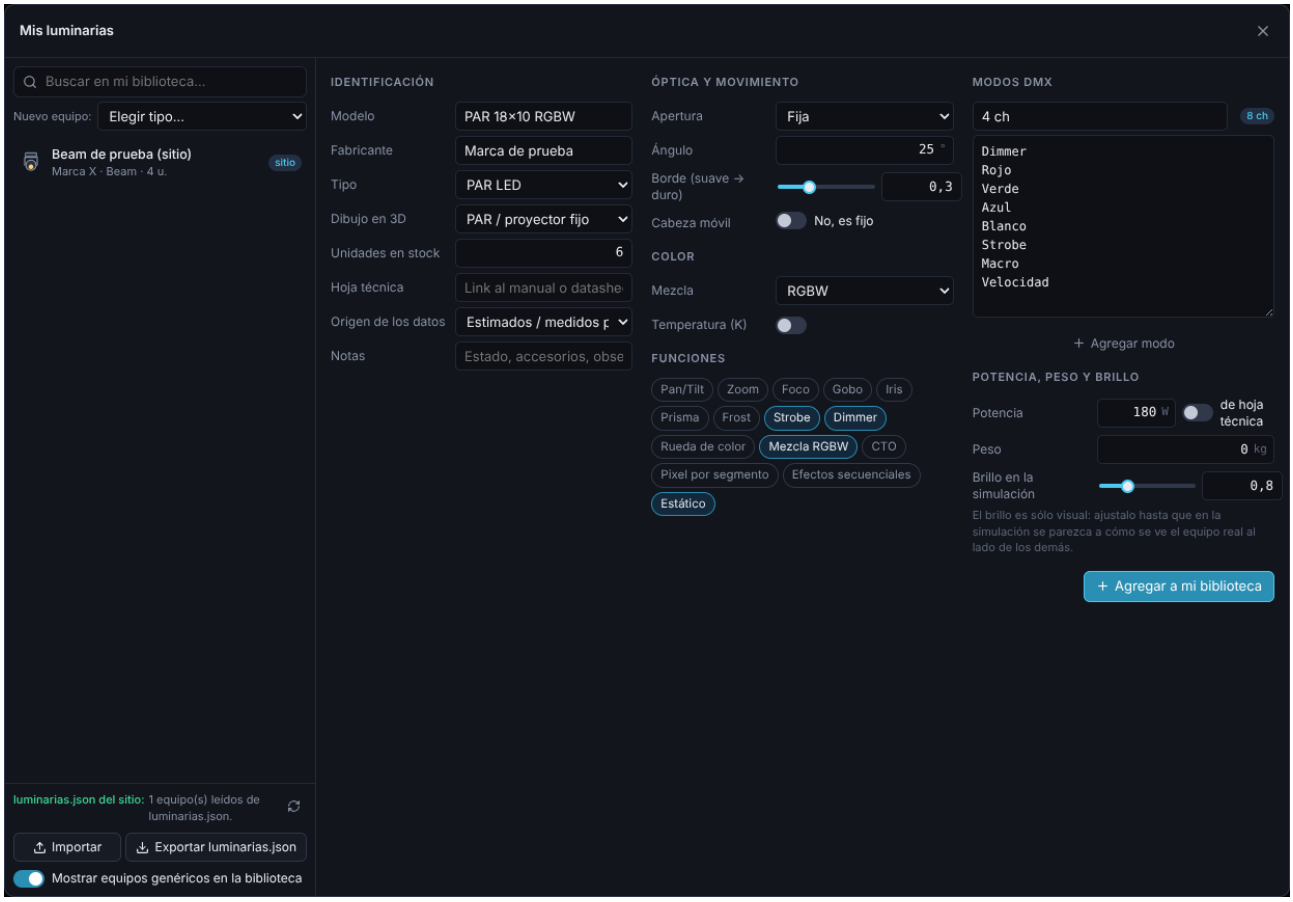
Tus propias luminarias

Cargar los equipos de la empresa y usarlos en lugar de los genéricos.

La biblioteca trae equipos genéricos para empezar a diseñar. Para que los planos, el inventario y el patch reflejen lo que realmente vas a llevar al evento, cargá tus equipos en **Mis luminarias**: cada modelo una sola vez, con los datos de su hoja técnica. Después aparecen primeros en la Biblioteca y se usan igual que los genéricos.

Abrir el editor

En la Biblioteca, arriba a la derecha, botón `Mis luminarias`. También desde el ícono de lámpara junto al campo Modelo de cualquier luminaria.



Editor de Mis luminarias: a la izquierda tus equipos; a la derecha los datos del modelo seleccionado.

Cargar un equipo nuevo

1. En `Nuevo equipo` elegí el tipo (Beam, Spot, Wash, PAR LED, Strobe, Barra…). El formulario se completa con valores típicos de ese tipo como punto de partida.
2. **Identificación:** modelo y fabricante tal como figuran en el equipo, cuántas unidades tienen, link a la hoja técnica y notas (estado, accesorios). “Dibujo en 3D” elige cómo se representa: cabeza móvil, PAR, barra, strobe, blinder, fresnel, elipsoidal o humo.

3. **Óptica y movimiento:** apertura fija o con zoom (mínima y máxima en grados), borde suave o duro, y si es cabeza móvil, su rango de pan y tilt (por ejemplo 540° y 270°).
4. **Color y funciones:** tipo de mezcla (RGB, RGBW, rueda, blanco…), rango de temperatura si lo tiene, y las funciones marcadas (gobo, prisma, frost, zoom…). Las funciones habilitan los controles correspondientes en Propiedades.
5. **Modos DMX:** el nombre de cada modo y sus canales, **uno por línea y en orden**, copiados del manual. La cantidad de canales se cuenta sola y es la que usa el patch. Podés cargar todos los modos del equipo.
6. **Potencia, peso y brillo:** watts y peso de la hoja técnica (el inventario los suma). El brillo es sólo para la simulación: ajustalo hasta que el equipo se vea parecido al real comparado con los demás.
7. Apretá `Agregar a mi biblioteca`. Si falta algo o un dato no tiene sentido, el editor lo marca en rojo y no guarda.

> **Atención.** Cargá sólo datos que figuren en la hoja técnica del fabricante. Si algo no está documentado o lo mediste vos, elegí “Estimados / medidos por nosotros” en Origen de los datos.

Editar, duplicar y eliminar

- Clic en un equipo de la lista, cambiá lo que quieras y `Guardar cambios`. Si el proyecto abierto lo usa, se actualiza en el momento.
- `Duplicar` sirve para cargar variantes (otro modo de fábrica, la versión de 12 LED del mismo PAR): copiás y cambiás sólo lo distinto.
- `Eliminar` lo saca de tu biblioteca. Los proyectos que ya lo usan lo conservan, porque cada proyecto guarda una copia de los equipos que tiene.

Reemplazar los genéricos por tus equipos



Reemplazar todos los PAR genéricos del demo por un PAR propio. Avisa si el diseño usa más unidades que las que tenés.

- **Todos los de un modelo:** en el editor, con tu equipo elegido, `Usar en el proyecto…`; o con varias luminarias seleccionadas, en Propiedades `Cambiar el modelo de la selección…`. Elegís el modelo actual y por cuál cambiarlo.
- **Una sola luminaria:** en Propiedades, campo `Modelo`. Tus equipos aparecen primero con una estrella.
- Al reemplazar se conservan posición, montaje, apuntado, objetivo, color, grupo y dirección DMX. Si el modo nuevo usa más canales, revisá el patch: puede pisarse con el equipo siguiente.
- Para diseños nuevos, directamente arrastrá tus equipos desde la sección “Mis luminarias” de la Biblioteca.

Stock y potencia en el inventario



El PAR propio aparece en rojo: el diseño usa 8 y hay 6 en stock.

Con las unidades cargadas, el inventario muestra la columna Stock y avisa “Faltan N” cuando un diseño pide más equipos de los que tiene la empresa. Con la potencia cargada, suma los kW del diseño.

Que todos usen la misma biblioteca

Los equipos que cargás en el editor quedan guardados **en el navegador de esa computadora**. Para que tu técnico, Lucas o cualquiera que abra el link vea los mismos equipos, se publica un archivo `luminarias.json` junto a la app en GitHub:

1. En el editor, **`Exportar luminarias.json`**. Se descarga el archivo con todos tus equipos.
2. En GitHub, entrá al repositorio `tesoroeventos/lighting-lab`, **Add file → Upload files**, arrastrá el `luminarias.json` (si ya existe, lo reemplaza) y apretá **Commit changes**.
3. En uno o dos minutos, quien abra `tesoroeventos.github.io/lighting-lab` ve esos equipos en la Biblioteca, marcados como “sitio”.

- Abajo a la izquierda del editor se ve si el archivo del sitio se leyó y cuántos equipos trae. El botón de flecha circular lo vuelve a leer.
- Los equipos marcados “local” son los que cargaste en esa computadora y todavía no publicaste. Si un equipo está en los dos lados, se usa la versión local.
- Para pasar equipos sin GitHub: **`Exportar luminarias.json`**, mandá el archivo y del otro lado **`Importar`**.
- El archivo del sitio sólo se lee cuando la app se abre desde el link de GitHub. Abriendo el index.html con doble clic se usan los equipos locales y los que traiga cada proyecto.

> **Consejo.** Conviene que una sola persona mantenga el luminarias.json: carga o corrige equipos, exporta y lo sube. Así la biblioteca de todos queda igual.

CAPÍTULO 7

Atajos de teclado

Para trabajar rápido. No funcionan mientras escribís en un campo.

Tecla	Acción	Tecla	Acción
N	Navegar	Ctrl+Z	Deshacer
V	Mover / seleccionar	Ctrl+Y	Rehacer
R	Rotar	Ctrl+S	Guardar
M	Medir	Ctrl+D	Duplicar
A	Apuntar	Ctrl+C / Ctrl+V	Copiar / pegar
1	Vista 3D	Ctrl+A	Seleccionar todas las luminarias
2	Planta	Supr / Retroceso	Eliminar selección
3	Elevación frontal	Esc	Deseleccionar o salir de la herramienta
4	Elevación lateral	F	Enfocar la cámara en la selección
5	Vista dividida	L	Bloquear / desbloquear posición
G	Cuadrícula	B	Haces
Shift+clic	Sumar a la selección	?	Ayuda rápida

Mouse en 3D: izquierdo orbita, derecho desplaza, rueda acerca. En 2D, Alt mientras arrastrás desactiva el ajuste a la cuadrícula.

CAPÍTULO 8

Recetas rápidas

Cómo resolver las tareas más comunes.

Subir todas las luminarias de un truss 50 cm

Seleccioná el truss y sumá 0,5 a su Z. Las luminarias colgadas suben con él y las que siguen objetivos se reapuntan.

Poner la misma altura a equipos sueltos

Seleccioná los equipos (Shift+clic) y escribí el valor en “Altura (Z) común”.

Armar el lado derecho igual al izquierdo

Seleccioná los equipos del lado izquierdo y usá “Crear copia simétrica”. Quedan espejados respecto del centro del salón.

Agregar una torre con spots a los costados

Arrastrá la torre al escenario, ajustá su altura y rotación en Z para que el frente mire al centro, y soltá los spots sobre la torre.

Barras LED en el borde del escenario

Arrastrá las barras desde la biblioteca y soltalas sobre el borde del escenario: quedan apoyadas y apuntando hacia arriba. Después ajustá el tilt y el color por segmento.

Ver cómo lo ve el público

Pasá a Simulación y elegí Cámara → Público (1,65 m).

Comparar dos propuestas para un cliente

Guardá, duplicá el proyecto, cambiá la versión B y en Abrir marcá las dos para compararlas.

Pasarle el diseño a otro técnico

Botón JSON y mandale el archivo. Él lo abre con Importar. El proyecto lleva adentro los equipos propios que usa, así que se ve igual aunque él no los tenga cargados.

Pasar un diseño hecho con genéricos a nuestros equipos

Mis luminarias → elegí tu equipo → Usar en el proyecto… → reemplazá cada modelo genérico. Después revisá el patch y el inventario.

Medir desde la esquina del salón

Propiedades del proyecto → Punto de referencia → Esquina frontal izquierda. Todas las coordenadas pasan a contarse desde ahí.

Evitar mover algo por error

Seleccionalo y apretá L (o el candado). Para todo un grupo: seleccioná el grupo y bloqueá.

CAPÍTULO 9

Problemas frecuentes

Qué hacer si algo no sale como esperabas.

Problema	Solución
La vista 3D va lenta o a los saltos	Bajá la calidad en Looks → Calidad, apagá los haces (B) mientras editás o trabajá en planta y elevaciones. Cerrá otras pestañas pesadas.
Hago clic y no se selecciona nada	Revisá que la herramienta sea Mover (V) y no Navegar. Para trusses, hacé clic sobre los tubos.
No puedo mover un equipo	Probablemente está bloqueado: el panel muestra “bloqueado” y el candado. Desbloquealo con L.
El haz no llega a donde apunté	El equipo puede estar fuera de su rango mecánico (la app avisa “Fuera del rango de pan/tilt”) o algo sólido se interpone, como una pantalla o la cabina.
No veo los haces	Revisá el botón Haces, que la luminaria esté encendida e intensidad mayor a 0, y subí el humo en Looks.
Abrí el archivo y no está mi proyecto	Los proyectos quedan en el navegador donde los guardaste. Usá el mismo navegador, o importá el JSON exportado.
El JSON no se importa	La app explica el problema (archivo dañado, datos faltantes). Si lo editaste a mano, volvé a exportarlo desde la app.
Un número aparece en rojo	Es un valor inválido o fuera de rango. Pasá el mouse por encima para ver el mínimo y el máximo.

Problema	Solución
No aparecen los equipos del sitio	Abrí la app desde el link de GitHub (no con doble clic), revisá en el editor el estado de “luminarias.json del sitio” y esperá un par de minutos después de subir el archivo.
Me equivoqué con un look	Ctrl+Z vuelve al estado anterior completo.

CAPÍTULO 10

Limitaciones de esta versión

Lo que todavía no hace, para no esperar algo que no está.

- La iluminación es una **aproximación visual**: no hay sombras entre objetos, ni rebotes, ni valores en lux.
- Los equipos genéricos tienen valores típicos; los datos reales salen de lo que cargues en Mis luminarias.
- No hay comunicación con consolas ni salida DMX. El patch se exporta como planilla CSV.
- Sólo sistema métrico.
- Los gobos son patrones genéricos; no se cargan imágenes de gobos reales.
- No hay selección por recuadro: se usa Shift+clic, Ctrl+A o la selección por grupo.
- Los proyectos viven en el navegador de cada computadora: exportá JSON como respaldo.

Próximas mejoras previstas

- Sombras para las luminarias principales y grilla de niveles de luz sobre el escenario, en calidad alta.
- Exportación verificada de patch para grandMA2 y Freestyler.
- Importar perfiles en formato GDTF y modelos 3D de fabricantes.
- Lista de cues con fundidos entre looks.
- Cargas de rigging por punto, planos en PDF/DXF con rótulo y selección por recuadro.

CAPÍTULO 11

Glosario

Términos que usa la app.

Término	Significado
Altura de montaje	Altura del cordón inferior del truss del que cuelga el equipo.
Apertura	Ángulo total del haz. En equipos con zoom, varía entre un mínimo y un máximo.
Beam	Cabeza móvil de haz muy cerrado (2–6°), pensada para efectos en el aire.
Contraluz	Luz que llega desde atrás del artista, separándolo del fondo.
Cota	Medida dibujada en un plano.
Elevación	Vista de costado o de frente, con las alturas a escala.
Frost	Filtro difusor que abre y suaviza el haz.
Gobo	Plantilla que proyecta una figura con el haz.
Haze / humo	Partículas en el aire que hacen visible el haz.
Iris	Diafragma que achica el diámetro del haz.
Modo DMX	Configuración del equipo que define cuántos canales usa y para qué.
Objetivo	Punto marcado en el espacio al que una o más luminarias apuntan y siguen.
Pan / tilt	Giro horizontal e inclinación de la cabeza del equipo.
PAR LED	Proyector fijo de haz medio con mezcla de color (RGBW, RGBA).
Patch	Asignación de cada equipo a un universo y una dirección DMX.
Planta	Vista desde arriba, a escala.
Rigging	Sistema de suspensión: motores, puntos y cadenas.
Spot	Cabeza móvil con bordes definidos, gobos, iris y zoom.
Tiro	Distancia desde la lente hasta donde pega el haz.
Truss	Estructura de aluminio reticulada para colgar equipos.
Universo	Bloque de 512 canales DMX.
Wash	Equipo de haz amplio y suave para bañar de color.